

Kategori : A

**APPLIED HEALTH SCIENCE INNOVATION
RUNFINITY : SISTEM GAMIFIKASI LARI BERBASIS REWARD
SEBAGAI INOVASI DIGITAL UNTUK MENDORONG PERILAKU
SEHAT DAN GAYA HIDUP AKTIF**



Disusun oleh:

Arzeta Putri Kaila	(V3424003)
Naufal Hilmy Arkham	(V3424016)
Muharram Bagas Putra Santoso	(V3424031)

Dosen Pembimbing:

Nurul Firdaus, S.Kom., M.Info.Tech

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2026

LEMBAR PENGESAHAN

1. Kategori Lomba : *Applied Health Science Innovation*
2. Judul Karya : Runfiity : Sistem Gamifikasi Lari Berbasis Reward Sebagai Inovasi Digital Untuk Mendorong Perilaku Sehat dan Gaya Hidup Aktif
3. Sub Tema : *“Health Behavior, Smart Living: Digital Innovations For Active Lifestyle and Public Health”*
4. Ketua
 - a. Nama Lengkap : Arzeta Putri Kaila
 - b. NIM : V3424003
 - c. Program Studi : Teknik Informatika
 - d. Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret
 - e. Alamat Rumah : Padas, RT.15/RW.04, Banyudono, Boyolali
 - f. No. Telp : 085930016403
 - g. Email : arzetaputrikaila@student.uns.ac.id
5. Anggota

No	Nama Anggota	NIM	Program Studi
1	Naufal Hilmy Arkham	V3424016	Teknik Informatika
2	Muharram Bagus Putra Santoso	V3424031	Teknik Informatika
6. Dosen Pembimbing
 - a. Nama Lengkap dan Gelar : Nurul Firdaus, S.Kom., M.Info.Tech
 - b. NIP/NIDN : 1991092320200801/0603058601

Dosen Pembimbing

Surakarta, 5 Juni 2026

Ketua Tim

Nurul Firdaus, S.Kom.,
M.Info.Tech.
1991092320200801/0603058601

Arzeta Putri Kaila
V3424003

Menyetujui,

Wakil Dekan/Wakil Direktur/
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

Dr. Sumardiyono, S.KM., M.Kes
NIP. 196507061988031002

DAFTAR ISI

APPLIED HEALTH SCIENCE INNOVATION.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan.....	2
BAB II- KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS	3
2.1 Tinjauan Literatur Singkat	3
2.2 Konsep Solusi Inovasi.....	3
BAB III - DESAIN DAN PENGEMBANGAN PROTOTIPE	5
3.1 Mekanisme Sistem	5
3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi.....	10
BAB IV- DAMPAK DAN IMPLEMENTASI	11
4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan	11
4.2 Kelayakan Implementasi	12
REFERENSI.....	13
LAMPIRAN.....	16

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.1 Flowchart Alur Aplikasi Runfinity	13
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.2 Kategori Pace dan Bonus perolehan XP/Poin.....	9
--	---

Tabel 3.1.2 Sistem Pengali <i>Streak</i> (Konsistensi Hari)	9
---	---

DAFTAR LAMPIRAN

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karyawan perkantoran rata-rata duduk lebih dari 6 jam per hari, yang meningkatkan prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) seperti hipertensi, obesitas, dan penyakit kardiovaskular. Kebiasaan *sedentary* ini menurunkan kualitas hidup masyarakat produktif (Englardi et al., 2022; Ibrahim & Idham, 2025). Oleh karena itu, diperlukan intervensi digital kesehatan (*e-health*) yang selaras dengan visi *Healthy Behavior, Smart Living* untuk mendorong perubahan perilaku menuju gaya hidup aktif (Sardi et al., 2017). Meskipun kesadaran berolahraga cukup tinggi, mempertahankan motivasi internal menjadi tantangan besar karena intervensi konvensional sering kali gagal dalam jangka panjang. Sebaliknya, penerapan elemen gamifikasi seperti *reward*, *challenge*, *achievement*, dan *leaderboard* terbukti empiris mampu meningkatkan motivasi intrinsik dan partisipasi fisik secara berkelanjutan (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Hasil *systematic review* juga menegaskan dampak positif gamifikasi terhadap kepatuhan target olahraga harian (Mazeas et al., 2022). Sebagai solusi, proposal ini menghadirkan Runfinity : Sistem Gamifikasi Lari Berbasis Reward sebagai Inovasi Digital untuk Mendorong Perilaku Sehat dan Gaya Hidup Aktif Menggunakan pendekatan *user-centered*, platform ini mengintegrasikan fitur *Rank*, *Level*, *Quests*, *Fun Run*, serta tips hidrasi. Keunggulan teknisnya bertumpu pada GPS *real-time* dan rekomendasi rute berbasis konteks untuk pengalaman yang personal dan aman (Intana et al., 2026; Loepp & Ziegler, 2018). Runfinity menerapkan *Healthy Gamification* yang fokus pada progres personal melalui algoritma XP dan *streak multiplier* progresif untuk menjaga konsistensi pengguna tanpa memicu stres kompetisi. Sebagai intervensi preventif, Runfinity diselaraskan dengan SDG Tujuan 3 (Target 3.4) dalam menekan kematian akibat PTM melalui fitur pemantauan *Heart Rate Zones*. Mengusung prinsip “*no one left behind*”, aplikasi ini dirancang inklusif untuk pemula hingga lansia dengan antarmuka bernavigasi simpel. Inovasi ini diharapkan menjadi solusi efektif dalam meningkatkan motivasi olahraga sekaligus mendukung kualitas kesehatan publik berbasis teknologi yang aman dan cerdas.

1.2 Rumusan Masalah dan Tujuan

Rumusan Masalah:

Bagaimana merancang dan mengembangkan sistem pelacakan aktivitas lari (Runfinity) berbasis *mobile* dengan pendekatan gamifikasi dan *context-aware recommendation* yang efektif untuk menurunkan tingkat perilaku sedentari dan meningkatkan motivasi olahraga secara intrinsik?

Tujuan Pengembangan Inovasi (SMART):

- **Specific:** Membangun prototipe aplikasi Android terintegrasi GPS *real-time* yang difasilitasi 6 fitur utama: *Rank*, *Level*, *Rekomendasi Rute* berbasis algoritma, *Tips Hidrasi/Recovery*, *Quests*, dan *Fun Run*.
- **Measurable:** Meningkatkan rata-rata keterlibatan aktivitas fisik pengguna (misalnya target penyelesaian *quests* atau target langkah harian) sebesar 20-25% berdasarkan log metrik sistem selama fase uji coba.
- **Achievable:** Mengembangkan sistem dengan memanfaatkan teknologi yang teruji, seperti Firebase Realtime Database untuk sinkronisasi data instan dan Google Maps API/teknologi *routing* untuk rekomendasi spasial.
- **Relevant:** Mendukung gerakan *Smart Living* dengan menekan faktor risiko Penyakit Tidak Menular (PTM) di kalangan usia produktif atau pekerja kantoran melalui insentif perubahan perilaku sehat.
- **Time-bound:** Menyelesaikan proses desain UI/UX, pengembangan algoritma *backend*, hingga pengujian *black-box* dan *usability* dalam kurun waktu 3 hingga 4 bulan penggarapan.

BAB II- KONSEP DAN LANDASAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Literatur Singkat

Pengembangan aplikasi ini dilandasi oleh perpaduan antara teori perubahan perilaku psikologis dan teknologi komputasi presisi:

1. Teori Perubahan Perilaku (Self-Determination Theory/SDT): Fitur gamifikasi (*Rank, Level, Quests, dan Fun Run*) diaplikasikan sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan psikologis dasar pengguna: otonomi, kompetensi, dan keterhubungan sosial. Pendekatan ini terbukti efektif mentransformasi motivasi ekstrinsik menjadi intrinsik, yang berdampak langsung pada peningkatan keterlibatan, kepatuhan olahraga, serta retensi perilaku sehat jangka (Bitrián et al., 2023; Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017)
2. Context-Aware Systems dan Data Mining pada Rekomendasi Rute: Mengatasi kelemahan rekomendasi rute tradisional yang cenderung monoton, sistem cerdas ini memanfaatkan *data mining*, analisis *trajectory*, dan jaringan saraf tiruan (seperti LSTM). Algoritma ini memproses parameter spasial (jarak, elevasi, keamanan) dan kontekstual (lokasi, kebiasaan) untuk menghasilkan rekomendasi rute serta *event* lari yang lebih variatif dan terpersonalisasi (Intana et al., 2026; Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022).
3. Teknologi Mobile Tracking Terintegrasi: Pelacakan data memanfaatkan GPS internal yang disinkronisasi secara *real-time* ke *cloud database* (seperti Firebase) untuk memastikan akurasi lokasi, kecepatan, dan jarak yang tinggi dengan toleransi deviasi rendah (Ulum & Pasuruan, 2025). Analisis gabungan antara data geolokasi, kondisi fisik, dan lingkungan ini memungkinkan sistem untuk memberikan rekomendasi keselamatan proaktif seperti pencegahan *heatstroke*, panduan hidrasi, dan optimasi *recovery* guna meminimalkan risiko cedera (Wu et al., 2021) .

2.2 Konsep Solusi Inovasi

Sistem *Runfinity* dirancang menggunakan pendekatan *user-centered*, *data-driven*, dan *mobile-first*. Pemanfaatan *smartphone* yang dilengkapi akselerometer dan GPS dipilih sebagai media paling efektif dan masif untuk memberikan intervensi kesehatan digital harian secara terukur (Sardi et al., 2017).

Alur Solusi dan Arsitektur Sistem:

1. Data Collection & Tracking: Pengguna memulai sesi lari menggunakan Aplikasi mengumpulkan metrik sesi lari pengguna (GPS, kecepatan, elevasi, dan durasi) secara *real-time*. Data tersebut langsung disinkronisasikan ke *cloud database* guna memastikan akurasi pemantauan aktivitas secara berkesinambungan (Ulum & Pasuruan, 2025).
2. Gamification Engine (Mekanisme Pendorong):
 - a. Quests: Tantangan berkala (seperti "Lari 5 KM di pagi hari") yang dirancang untuk memacu motivasi intrinsik dan konsistensi fisik (Samuli Helttunen, 2022).
 - b. Level & Rank: Akumulasi *Experience Points* (XP) sebagai representasi progres. Peningkatan level dan visualisasi peringkat global ini berfungsi memperkuat rasa kompetensi pengguna (Bitrián et al., 2023; Shameli et al., 2017).
 - c. Fun Run: Penyelenggaraan *event* lari virtual tematik yang *social-oriented* (kompetitif dan kolaboratif) untuk mengoptimalkan keterlibatan serta retensi pengguna jangka panjang (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).
3. Context-Aware Recommendation Engine:
 - a. Rekomendasi Rute: Analisis histori *trajectory* dan GPS saat ini menggunakan pendekatan optimisasi *partial shortest paths* untuk menghasilkan opsi rute personal yang variatif dan tidak membosankan (Loepp & Ziegler, 2018; Mou et al., 2022).
 - b. Tips Hidrasi & Recovery: Distribusi notifikasi pemulihan otomatis berbasis data kontekstual (intensitas lari, cuaca, dan detak jantung). Fitur ini secara proaktif meminimalkan risiko *heatstroke*, dehidrasi, dan cedera otot pada pelari amatir (Hernando et al., 2022; Wu et al., 2021b).

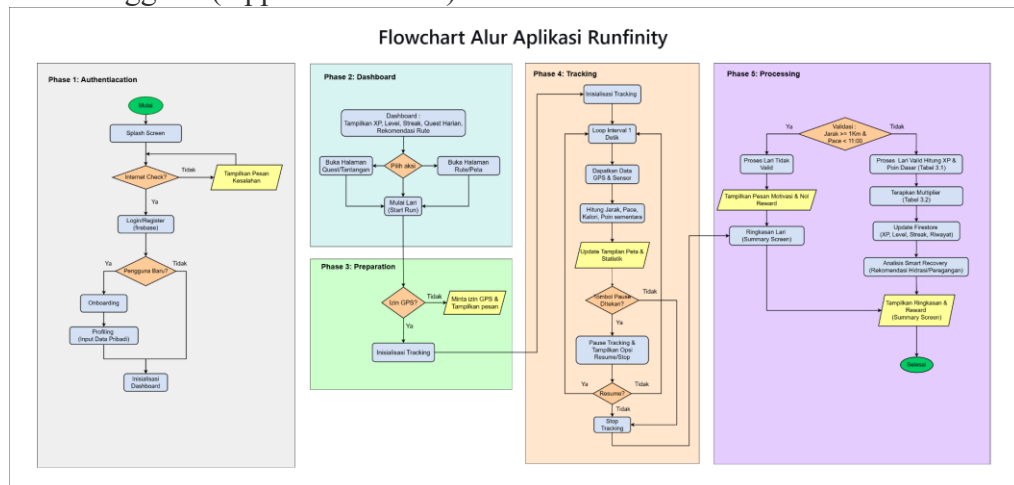
Melalui integrasi analitik *big data* geolokasi dan prinsip desain psikologis, Runfinity menciptakan ekosistem cerdas yang proaktif mendobrak kebiasaan sedenter pengguna dan mendorong transisi menuju gaya hidup bugar yang positif.

BAB III - DESAIN DAN PENGEMBANGAN PROTOTIPE

3.1 Menaisme Sistem

Mekanisme sistem aplikasi *Runfinity* dirancang sebagai ekosistem digital cerdas yang mengintegrasikan komputasi geospasial presisi dengan stimulasi psikologi perilaku untuk mendorong aktivitas fisik secara berkelanjutan (Sardi et al., 2017a; Ulum & Pasuruan, 2025).

1. Alur Pengguna (Application Flow)



Gambar 3.1.1 Flowchart Alur Aplikasi Runfinity

Mekanisme fungsional dari sistem aplikasi *Runfinity* direpresentasikan secara visual melalui Gambar 3.1. Flowchart Alur Aplikasi *Runfinity*. Secara sistematis, interaksi data dan logika komputasi di dalam aplikasi ini dibagi ke dalam 5 fase (Phase) utama sebagai berikut:

Phase 1: Authentication

Alur dimulai dari *Splash Screen* dilanjutkan dengan pemeriksaan koneksi internet (*Internet Check?*). Jika tidak ada koneksi, sistem menampilkan pesan kesalahan; jika ada, pengguna diarahkan ke *Login/Register* via Firebase. Pengguna baru (Ya) wajib menyelesaikan modul *Onboarding* dan *Profiling* (diolah dengan *K-modes clustering*), sedangkan pengguna lama (Tidak) langsung menuju proses *Inisialisasi Dashboard*.

Phase 2: Dashboard

Halaman utama (*Main Dashboard*) menampilkan data *XP*, *Level*, *Streak*, *Quest Harian*, dan *Rekomendasi Rute*. Pengguna kemudian dapat memilih aksi (*Pilih Aksi*) untuk membuka menu *Quest/Tantangan*, *Rute/Peta*, atau langsung menekan tombol *Mulai Lari (Start Run)*.

Phase 3: Preparation

Begitu tombol *Start Run* ditekan, sistem memvalidasi izin akses lokasi (*Izin GPS?*). Jika akses belum diberikan (Tidak), aplikasi memicu fungsi *Minta Izin GPS & Tampilkan Pesan*; jika akses aktif (Ya), sistem langsung melakukan *Inisialisasi Tracking*.

Phase 4: Tracking

Sistem melakukan pelacakan *real-time* menggunakan *Loop Interval* 1 Detik untuk mengambil data GPS dan sensor, menghitung metrik (jarak, *pace*, kalori, poin sementara), serta memperbarui tampilan statistik pada layar. Jika tombol jeda ditekan, aktivitas ditangguhkan (*Pause Tracking*) dengan opsi *Resume* (kembali ke *loop* pelacakan) atau *Stop* (menghentikan pelacakan dan lanjut ke fase akhir).

Phase 5: Processing

Sistem melakukan validasi kelayakan lari (Jarak $\geq 1\text{Km}$ & Pace < 11:00). Jika tidak memenuhi syarat, aktivitas diproses sebagai Lari Tidak Valid sehingga *Nol Reward* dan langsung diarahkan ke *Summary Screen*. Jika memenuhi syarat (Lari Valid), sistem menghitung *XP* dan Poin Dasar (Tabel 3.1), menerapkan *Multiplier Streak* (Tabel 3.2), meng-update database Firestore, Proses sinkronisasi ke cloud database dilakukan melalui jalur koneksi aman guna mencegah kebocoran data metrik olahraga pengguna. menjalankan *Analisis Smart Recovery* (rekomendasi hidrasi dan pemulihan), serta menampilkan hasil akhir pada *Summary Screen* hingga selesai. disimpan dalam format ter-enkripsi. Akses terhadap data ini dikendalikan melalui mekanisme *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk memastikan hanya pengguna sah yang dapat melihat data pribadinya. Selain itu, pada tahap evaluasi, sistem melakukan anonimisasi data sehingga

identitas personal pengguna tidak dapat dilacak kembali, guna mendukung aspek etis dalam inovasi kesehatan digital.

Protokol Privasi dan Keamanan Data

Untuk menjamin integritas dan kerahasiaan data yang dikelola dalam kelima fase di atas, Runfinity menerapkan protokol keamanan berbasis Privacy by Design. Seluruh data geolokasi dan metrik aktivitas yang masuk ke Firebase Realtime Database.

2. Logika Validasi & Gamification Engine

Untuk menjaga integritas kompetisi dan validitas data olahraga, sistem hanya memproses sesi lari yang memenuhi syarat minimal jarak ≥ 1 km dan $pace < 11:00$ menit/km. . Sesi yang tidak memenuhi syarat otomatis dianggap tidak valid dan pengguna mendapatkan 0 XP & 0 Poin.

- 1) **XP (Experience Points):** Digunakan untuk kenaikan level karakter individu berdasarkan prinsip *Self-Determination Theory* .

$$\text{Total XP} = ((100 \times \text{Jarak}) \times \text{Pengali Streak}) + (\text{Total Elevasi} \times 2)$$

- 2) **Poin:** Digunakan khusus untuk persaingan dan pemeringkatan pada *Leaderboard* .

$$\text{Total Poin} = ((15 \times \text{Jarak}) \times \text{Pengali Streak}) + (\text{Total Elevasi} \times 0.5) + \text{Bonus Pace Poin}$$

Sistematika pemberian bonus berdasarkan performa kecepatan (*pace*) pengguna dipetakan pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1.2 Kategori Pace dan Bonus perolehan XP/Poin

Kategori	Batas Kecepatan (Pace)	Bonus XP	Bonus Poin
Super Cepat	< 5:00 menit/km	+150 XP	+40 Poin
Cepat	5:00 – 7:00 menit/km	+100 XP	+25 Poin

Sedang	7:00 – 9:00 menit/km	+50 XP	+15 Poin
Santai	9:00 - 11:00 menit/km	+20 XP	+ 5 Poin
Jalan/Lambat	> 11:00 menit/km	0 XP	0 Poin

- 3) **Mekanisme Streak:** Memberikan pengali (*multiplier*) progresif bagi pengguna yang konsisten berlari setiap hari guna mendorong pembentukan kebiasaan baru (*habit loop*). Pembagian indeks pengali ditentukan berdasarkan runtutan hari yang tertera pada Tabel 3.1.2:

Tabel 3.1.2 Sistem Pengali *Streak* (Konsistensi Hari)

Akumulasi Runtutan Hari (Streak)	Pengali XP (Multiplier)	Pengali Poin (Multiplier)
1 - 6 Hari	×1.0	×1.0
7 - 29 Hari	×1.5	×1.5
≥ 30 Hari	×2.0	×3.0

3. Mekanisme Papan Peringkat (Rank & Leaderboard) Berbasis Geospasial dan Matchmaking

Papan peringkat global sering memicu kompetisi yang tidak seimbang, sehingga berisiko mendemotivasi pengguna pemula. Untuk mencegah hal tersebut, Runfinity menerapkan Sistem Liga (Tier-Based Leaderboard) Berbasis Geospasial agar pengguna bersaing secara bertahap mulai dari lingkup sekitarnya. Mekanisme ini terdiri dari:

- 1) **Klasifikasi Liga Berbasis Wilayah (Geospatial Tier System):** Pengguna akan diklasifikasikan ke dalam jenjang liga berdasarkan cakupan

wilayah kompetisinya, yaitu: Bronze (Tingkat Kecamatan), Silver (Tingkat Kabupaten/Kota), Gold (Tingkat Provinsi), dan Platinum (Tingkat Nasional). Pengguna baru akan memulai kompetisi dari tingkat Kecamatan.

- 2) Sistem Rank Progresif Pengguna (*Progressive Runner Rank*) : Selain sistem liga berbasis wilayah, Runfinity juga menerapkan *Progressive Runner Rank System* sebagai representasi perkembangan aktivitas fisik pengguna. Kenaikan rank diperoleh berdasarkan jumlah challenge yang berhasil diselesaikan secara konsisten, dengan urutan rank mulai dari Walker, Jogger, Sprinter, Challenger, Strider, Marathoner, hingga Kalcer. Sistem ini dirancang untuk mendorong pembentukan kebiasaan olahraga yang sehat, progresif, dan berkelanjutan.
- 3) Promosi dan Degradasi Mingguan: Kompetisi di-reset setiap pekan. 20% pengguna teratas di grupnya akan dipromosikan ke jenjang wilayah yang lebih luas (misal: naik dari Bronze/Kecamatan ke Silver/Kabupaten), sedangkan 20% terbawah terdegradasi.
- 4) Validasi Anti-Kecurangan (Anti-Cheating): Guna mencegah manipulasi data, sistem memvalidasi pergerakan pengguna melalui parameter GPS real-time dan batas kecepatan lari logis secara ketat
- 5) Reward Eksklusif: Tiga pengguna teratas (Podium) di masing-masing grup wilayah akan mendapatkan Badges eksklusif dan bonus Experience Points (XP) sebagai apresiasi pencapaian.

4. Smart Recovery (Integrasi SDG 3.4)

Sebagai implementasi konkret SDG Target 3.4 (menurunkan angka kematian PTM dan meningkatkan kesehatan mental), sistem menyediakan modul pemulihan pasca-olahraga. Algoritma *Smart Recovery*: Sistem menganalisis tingkat intensitas lari yang baru saja diselesaikan, lalu menyarankan strategi pemulihan aktif (*active recovery*) berupa panduan lari intensitas ringan pada ambang ventilasi 1 atau *Ventilatory Threshold 1* (VT1) (Hernando et al., 2022).

3.2 Metode Pengembangan dan Evaluasi

Pengembangan prototipe Runfinity mengadopsi metodologi *Agile Scrum* yang dikombinasikan dengan pendekatan *User-Centered Design* (UCD). Kerangka kerja ini memungkinkan iterasi desain secara cepat, adaptif, dan berpusat pada umpan balik pengguna (Charles & Aklani, 2023).

1. Tahapan Desain *User-Centered*

- 1) *Analisis Kebutuhan (Empathize & Define)*: Identifikasi fitur inti dilakukan melalui ekstraksi literatur ilmiah dan observasi mendalam terhadap karakteristik perilaku *sedentary* (kurang bergerak) pada kelompok karyawan kantor usia produktif (Englardi et al., 2022).
- 2) *Information Architecture & Wireframing (Ideate)*: Menyusun peta arsitektur informasi aplikasi, skema alur komunikasi antar-halaman, dan pembuatan *wireframe* (lo-fi) untuk meminimalkan beban kognitif pengguna serta menjamin kenyamanan interaksi (Sardi et al., 2017a).
- 3) *High-Fidelity Prototyping (Prototype)*: Mentransformasikan rancangan dasar menjadi prototipe interaktif (*Hi-Fi*) yang mensimulasikan fungsionalitas sistem operasi berbasis Android (Kotlin) guna memastikan visualisasi skenario integrasi sensor GPS dapat berjalan optimal (Ulum & Pasuruan, 2025).

2. Strategi Evaluasi & Validasi

- 1) *Usability Testing (SUS)*: Menggunakan kuesioner terstandardisasi *System Usability Scale* (SUS) untuk menguji aspek kemudahan penggunaan aplikasi (*usability*), efektivitas komponen navigasi, serta kepuasan aspek antarmuka secara keseluruhan (Loepp & Ziegler, 2018c).
- 2) *Black Box Testing*: Validasi teknis secara simulatif pada alur logika setiap modul fungsional utama (seperti manajemen pendaftaran akun, visualisasi *GPS tracking*, serta keakuratan kalkulasi matematika algoritma XP dan Poin sesuai Tabel 3.1 dan 3.2) (Sardi et al., 2017a).

- 3) Evaluasi Dampak Perilaku: Pengolahan data hasil uji coba prototipe dianalisis secara kuantitatif menggunakan statistik inferensial (seperti uji *Mann-Whitney U*) melalui perangkat lunak analisis data untuk memverifikasi signifikansi proyeksi peningkatan aktivitas fisik pengguna (ditargetkan naik sebesar 20-25%) (Sardi et al., 2017).

BAB IV- DAMPAK DAN IMPLEMENTASI

4.1 Potensi Dampak dan Indikator Keberhasilan

Implementasi aplikasi *Runfinity* diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap peningkatan aktivitas fisik masyarakat melalui pendekatan gamifikasi dan sistem rekomendasi olahraga berbasis konteks. Integrasi elemen permainan seperti *level*, *rank*, *quests*, dan *achievement system* dirancang untuk meningkatkan motivasi intrinsik pengguna sehingga aktivitas olahraga tidak lagi dipandang sebagai kewajiban, melainkan sebagai aktivitas yang menyenangkan dan kompetitif secara positif. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan gamifikasi pada aplikasi olahraga digital mampu meningkatkan keterlibatan pengguna, retensi penggunaan aplikasi, serta konsistensi aktivitas fisik dalam jangka panjang (Bitrián et al., 2023; Samuli Helttunen, 2022). Selain itu, *mobile gamified exercise apps* terbukti efektif meningkatkan motivasi pengguna untuk mencapai target olahraga harian dan mempertahankan kebiasaan hidup aktif (Haşıl Korkmaz & Çoruh, 2025).

Dari aspek kesehatan masyarakat (*public health*), aplikasi ini berpotensi membantu mengurangi perilaku sedentari yang menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit tidak menular seperti obesitas, hipertensi, dan gangguan kardiovaskular (Kusuma & Munandar, 2025). Melalui sistem monitoring aktivitas lari berbasis GPS dan tantangan olahraga yang adaptif, pengguna diharapkan mengalami peningkatan frekuensi olahraga, peningkatan jumlah langkah harian, serta peningkatan kesadaran terhadap pola hidup sehat. Selain itu, fitur *fun run* dan leaderboard komunitas diharapkan mampu membangun

interaksi sosial yang positif sehingga meningkatkan *engagement* aplikasi dan keberlanjutan penggunaan sistem dalam jangka panjang (Shameli et al., 2017b).

Keberhasilan implementasi sistem akan diukur menggunakan beberapa indikator utama (*Key Performance Indicators/KPI*), antara lain:

1. Peningkatan frekuensi aktivitas olahraga pengguna per minggu.
2. Peningkatan rata-rata jumlah Langkah dan jarak tempuh harian.
3. Penurunan Tingkat *sedentary lifestyle* berdasarkan durasi aktivitas fisik pengguna.
4. Peningkatan *user retention rate* aplikasi dalam periode pengguna tertentu.
5. Peningkatan tingkat penyelesaian *quests* dan partisipasi *fun run*.
6. Tingkat akurasi GPS tracking dan sinkronisasi data real-time.
7. Peningkatan motivasi intrinsik pengguna berdasarkan hasil evaluasi dan survei pengguna.

Indikator tersebut selaras dengan hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa sistem gamifikasi berbasis aplikasi mobile mampu meningkatkan aktivitas fisik pengguna secara signifikan dibandingkan metode konvensional (Mazeas et al., 2022; Sardi et al., 2017).

4.2 Kelayakan Implementasi

Aplikasi Runfinity memiliki kelayakan implementasi yang tinggi berkat pendekatan *mobile-first* yang mengoptimalkan sensor bawaan *smartphone* (GPS, akselerometer) tanpa memerlukan investasi perangkat keras tambahan. Skalabilitas pengguna, sinkronisasi *real-time*, dan efisiensi penyimpanan aktivitas olahraga dikelola secara optimal melalui arsitektur *cloud database* seperti Firebase (Ulum & Pasuruan, 2025).

Secara teknis, integrasi GPS *real-time* mendukung algoritma rekomendasi rute yang adaptif dan terpersonalisasi (Loepp & Ziegler, 2018a; Mou et al., 2022b). Sistem ini dirancang agar mudah diintegrasikan dengan *wearable device* untuk meningkatkan presisi metrik kesehatan, serta menggunakan pendekatan *context-aware* untuk memfasilitasi fitur cerdas lanjutan seperti panduan hidrasi, pemulihan, dan *event* personal (Intana et al., 2026; Wu et al., 2021).

Dari sisi keamanan, privasi data lokasi dan aktivitas dilindungi melalui mekanisme autentikasi *cloud* yang ketat. Dengan prospek kolaborasi strategis bersama komunitas lari dan institusi kesehatan, perpaduan pelacakan *mobile*, rekomendasi cerdas, dan gamifikasi ini menjadikan Runfinity sebagai solusi digital yang sangat relevan untuk mendukung gaya hidup aktif secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bitrián, P., Buil, I., & Catalán, S. (2023a). The motivational power of mobile gamified exercise apps. *Cuadernos de Gestion*, 23(2), 21–36.
- Charles, K., & Aklani, S. A. (2023). [6] Analisa Pengaruh Gamifikasi Terhadap Peningkatan Motivasi dalam Berolahraga. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 5(4), 613–623.
- Englardi, N. P., Cleodora, C., Tinggi, S., & Kesehatan Indonesia, I. (2022). GAMBARAN SEDENTARY LIFESTYLE, AKTIFITAS FISIK, DAN KELUHAN PADA TUBUH KARYAWAN USIA PRODUKTIF DI KANTOR BALAI KOTA PADANG 2021. In *Jurnal Kesehatan Kusuma Husada* (Vol. 13, Number 1).
- Haşıl Korkmaz, N., & Çoruh, H. (2025a). Time to Move: A 4-Week Gamified Mobile Application Intervention to Promote Physical Activity in Secondary School Students. *European Journal of Sport Science*, 25(8). <https://doi.org/10.1002/ejsc.70027>
- Hernando, C., Hernando, C., Panizo, N., Collado-Boira, E., Folch-Ayora, A., Martínez-Navarro, I., & Hernando, B. (2022). Renal Function Recovery Strategies Following Marathon in Amateur Runners. *Frontiers in Physiology*, 13. <https://doi.org/10.3389/fphys.2022.812237>
- Ibrahim, Z., & Idham, A. (2025). Analisis Faktor Risiko Penyakit Tidak Menular pada Masyarakat Kota Mataram. *Journal of Applied Health Sciences*, 1(2), 44–49. <https://doi.org/10.70716/jahs.v1i2.108>
- Intana, A., Tantayakul, K., Tanthavanich, W., & Chumchuay, W. (2026a). An Ontology-Driven Framework for Personalised Context-Aware Running Event Recommendations. *Computers*, 15(3). <https://doi.org/10.3390/computers15030195>
- Kusuma, A., & Munandar, Z. (2025). Journal of Applied Health Sciences. *Pengaruh Pola Makan Sehat Terhadap Kesehatan Jantung Pada Lansia*, 1(1), 7.

- Loepp, B., & Ziegler, J. (2018b). Recommending Running Routes : Framework and Demonstrator. *Workshop on Recommendation in Complex Scenarios*.
- Mazeas, A., Duclos, M., Pereira, B., & Chalabaev, A. (2022a). Evaluating the Effectiveness of Gamification on Physical Activity: Systematic Review and Meta-analysis of Randomized Controlled Trials. In *Journal of Medical Internet Research* (Vol. 24, Number 1). JMIR Publications Inc. <https://doi.org/10.2196/26779>
- Mou, N., Jiang, Q., Zhang, L., Niu, J., Zheng, Y., Wang, Y., & Yang, T. (2022a). Personalized tourist route recommendation model with a trajectory understanding via neural networks. *International Journal of Digital Earth*, 15(1), 1738–1759. <https://doi.org/10.1080/17538947.2022.2130456>
- Samuli Helttunen. (2022). *Gamification's impact on the intrinsic motivation for physical activity*.
- Sardi, L., Idri, A., & Fernández-Alemán, J. L. (2017a). A systematic review of gamification in e-Health. In *Journal of Biomedical Informatics* (Vol. 71, pp. 31–48). Academic Press Inc. <https://doi.org/10.1016/j.jbi.2017.05.011>
- Shameli, A., Althoff, T., Saberi, A., & Leskovec, J. (2017). How gamification affects physical activity: Large-scale analysis of walking challenges in a mobile application. *26th International World Wide Web Conference 2017, WWW 2017 Companion*, 455–463. <https://doi.org/10.1145/3041021.3054172>
- Ulum, M. F., & Pasuruan, I. Y. (2025). ISSN : XXXX-XXXX Pengembangan Aplikasi Mobile Tracking dengan Integrasi GPS Realtime. In *Jurnal Sistem Informasi* (Vol. 01, Number 1). <https://publikasi.nexusjournal.com/index.php/jusi>
- Wu, Y., Xia, T., Jatowt, A., Zhang, H., Feng, X., Shibasaki, R., & Kim, K. S. (2021a). Context-aware heatstroke relief station placement and route optimization for large outdoor events. *International Journal of Health Geographics*, 20(1), 1–16. <https://doi.org/10.1186/s12942-021-00275-z>

LAMPIRAN

Lampiran I

1. Poster Ukuran A2

Lampiran 2

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Mahasiswa vokasi yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua : Arzeta Putri Kaila

NIM : V3424003

Program Studi : Teknik Informatika

Perguruan Tinggi : Universitas Sebelas Maret

Dengan ini menyatakan bahwa karya Applied Science dengan judul Runfinity : Sistem Gamifikasi Lari Berbasis Reward sebagai Inovasi Digital untuk Mendorong Perilaku Sehat dan Gaya Hidup Aktif merupakan hasil pemikiran dan pengembangan intelektual yang disusun secara mandiri, dan tidak mengandung

unsur plagiat dari karya orang lain, serta belum pernah memperoleh penghargaan sebagai juara dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan ini benar, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, termasuk konsekuensi berupa diskualifikasi dari kompetisi.

Surakarta, 5 Juni 2026

Ketua Tim

Arzeta Putri Kaila

NIM. V3424003

Lampiran 3

FORMULIR PENDAFTARAN OLIVIA XI 2026

Nama Ketua	: Arzeta Putri Kaila
NIM	: V3424003
No. Telp	: 085930016403
Email	: arzetaputrikaila@student.uns.ac.id
Program Studi	: D3 Teknik Informatika
Perguruan Tinggi Asal	: Universitas Sebelas Maret
Kategori Bidang Lomba	: <i>Applied Science</i>
Kategori Tangkai Lomba	: <i>Applied Health Science Innovation</i>

Setiap peserta, baik yang mengikuti kategori individu maupun tim, **WAJIB untuk mengisi formulir pendaftaran ini.*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa seluruh data yang saya sampaikan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan ini, saya

menyatakan keikutsertaan dalam kegiatan OLIVIA XI 2026 serta bersedia mematuhi seluruh syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh panitia.

Surakarta, 5 Juni 2026
Ketua

Arzeta Putri Kaila
V3424003

Lampiran 4

2. Biodata Dosen Pendamping dan Tim

BIODATA DOSEN PEMBIMBING

A. Identitas Diri

1.	Nama Lengkap	: Nurul Firdaus S.Kom., M.Info.Tech.
2.	Jenis Kelamin	: Perempuan
3.	NIP/NIDN	: 1991092320200801/0023099106
4.	Tempat dan Tanggal Lahir	: Sukoharjo, 23 September 1991
5.	Email	: nurul.firdaus@staff.uns.ac.id
6.	No. Telp	: 081226736944
7.	Program Studi	: D3 Teknik Informatika
8.	Pendidikan Tinggi	: Universitas Sebelas Maret

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Program Studi	Perguruan Tinggi	Tahun Masuk- Lulus
1.	Diploma	Diploma of Informatics Engineering	Universitas Sebelas Maret	2012

2.	Sarjana	Bachelor of Information System	STMIK Sinar Nusantara (Tiga Serangkai University)	2015
3.	Magister	Master of Informatics	Shizuoka University, Japan	2018

C. Rekam Jejak Tri Dharma

Pendidikan / Pengajaran

No	Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1.	PENGUJIAN PERANGKAT LUNAK	Wajib	1
2.	LITERASI DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Wajib	1
3.	ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA	Wajib	2
4.	PRAKTIK MANAJEMEN PELAKSANAAN PROYEK	Wajib	3
5.	ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM	Wajib	4
6.	REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Wajib	1
7.	PRAKTIK REKAYASA PERANGKAT LUNAK	Wajib	1
8.	LITERASI DIGITAL	Wajib	2

9.	SISTEM KEAMANAN DATA	Wajib	1
----	----------------------	-------	---

Penelitian

No	Judul Penelitian	Sumber Pendanaan	Tahun
1.	From Innovation To Transformation: Leveraging Data Science And Ai For Sustainable Global Changes	UNS	2025
2.	Harmonizing AI and Data Science for Precision Sustainable Development	UNS	2024
3.	Rancang bangun Aplikasi Manajemen HRD Start-up Berbasis Teknologi QR CODE	UNS	2023
4.	Kegiatan Penelitian Riset Grup : WORKSHOP PENINGKATAN KUALITAS PENULISAN KARYA ILMIAH	UNS	2022
5.	DOSEN/PENELITI DALAM PUBLIKASI INTERNASIONAL JURNAL ATAU PROSIDING TERINDEKS SCOPUS BIDANG APPLIED DATA SCIENCE AND ARTIFICIAL INTELLEGEANCE DENGAN TEMA "MEMBANGUN SINER		

6.	Tracking Tourism Perceptions and Behavior during the COVID-19 Pandemic using User Generated Content (UGC) Data from Social Media	UNS	2022
7.	Go-payment: Towards Smart Village Application as Tourism Promotion and Marketing with cashless payment system	UNS	2021
8.	Rancang Bangun Smart Environment Station Sensors Water Quality Kawasan Sungai Bengawan Solo Berbasis Iot Dan Lora	UNS	2021

Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

No	Judul PKM	Sumber Pendanaan	Tahun
1.	Penguatan Kompetensi Siswa melalui Pelatihan Coding dan AI sebagai Capacity Building untuk Mendorong Integrasi Digital Literacy dalam Pembelajaran Menuju Quality Education	UNS	2026
2.	Optimalisasi Pengelolaan Data Masyarakat dan Kegiatan Komunitas melalui Aplikasi TI di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah	UNS	2025

3.	Optimalisasi Pengelolaan Data Masyarakat dan Kegiatan Komunitas melalui Aplikasi TI di Majelis Pemberdayaan Masyarakat PP Muhammadiyah	UNS	2024
4.	Pelatihan dan Pendampingan Kurikulum Merdeka Mata Pelajaran TIK "Analisis Data dan Algoritma Pemrograman" di SMA MTA Surakarta	UNS	2023
5.	Pendampingan Peningkatan Keamanan Data dan Literasi Digital kepada Pengguna e-Gov di Kab. Wonogiri untuk Meningkatkan Tata Kelola Keamanan Informasi	UNS	2022

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba *Applied Health Science Innovation*.

Surakarta, 24 Mei 2026

Dosen Pembimbing

Nurul Firdaus, S.Kom., M.Info.Tech.

NIP/NIDN. 1991092320200801 / 0023099106

BIODATA KETUA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Arzeta Putri Kaila
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	NIM	V3424003
4	Tempat dan Tanggal lahir	Boyolali, 16 April 2006
5	Alamat Rumah	Padas, RT.15/RW.04, Cangkringan, Banyudono, Boyolali
6	Email	Arzetaputrikaila@student.uns.ac.id
7	No. Telp	085930016403
8	Program Studi	D3 Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba Applied Science.

Kota Surakarta, 20 Mei 2026

Ketua Tim

Arzeta Putri Kaila

NIM. V3424003

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Naufal Hilmy Arkham
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	NIM	V3424016
4	Tempat dan Tanggal lahir	Surakarta, 24 Desember 2005
5	Alamat Rumah	Griyan RT 01 RW 10 Pajang, Laweyan, Surakarta.
6	Email	naufalhilmya@student.uns.ac.id
7	No. Telp	087836198647
8	Program Studi	D3 Teknik Informatika

9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret
---	-------------------	---------------------------

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba Applied Science.

Kota Surakarta, 20 Mei 2026

Anggota Tim

Naufal Hilmy Arkham

NIM. V3424016

BIODATA ANGGOTA

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap	Muharram Bagas Putra Santoso
2	Jenis Kelamin	Laki-Laki
3	NIM	V3424031
4	Tempat dan Tanggal lahir	Boyolali, 24 Februari 2006
5	Alamat Rumah	Jl. Tentara Pelajar, Joho Lor 003/005, Giriwono, Wonogiri, Wonogiri, Jateng
6	Email	Bagasukocok123@student.uns.ac.id
7	No. Telp	0895429626422
8	Program Studi	D3 Teknik Informatika
9	Pendidikan Tinggi	Universitas Sebelas Maret

B. Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	-	-	-
2	-	-	-
dst			

Saya menyatakan bahwa seluruh data dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Biodata ini dibuat untuk memenuhi persyaratan administrasi kegiatan Olimpiade Vokasi Indonesia XI 2026 pada kategori lomba Applied Science.

Kota Surakarta, 20 Mei 2026

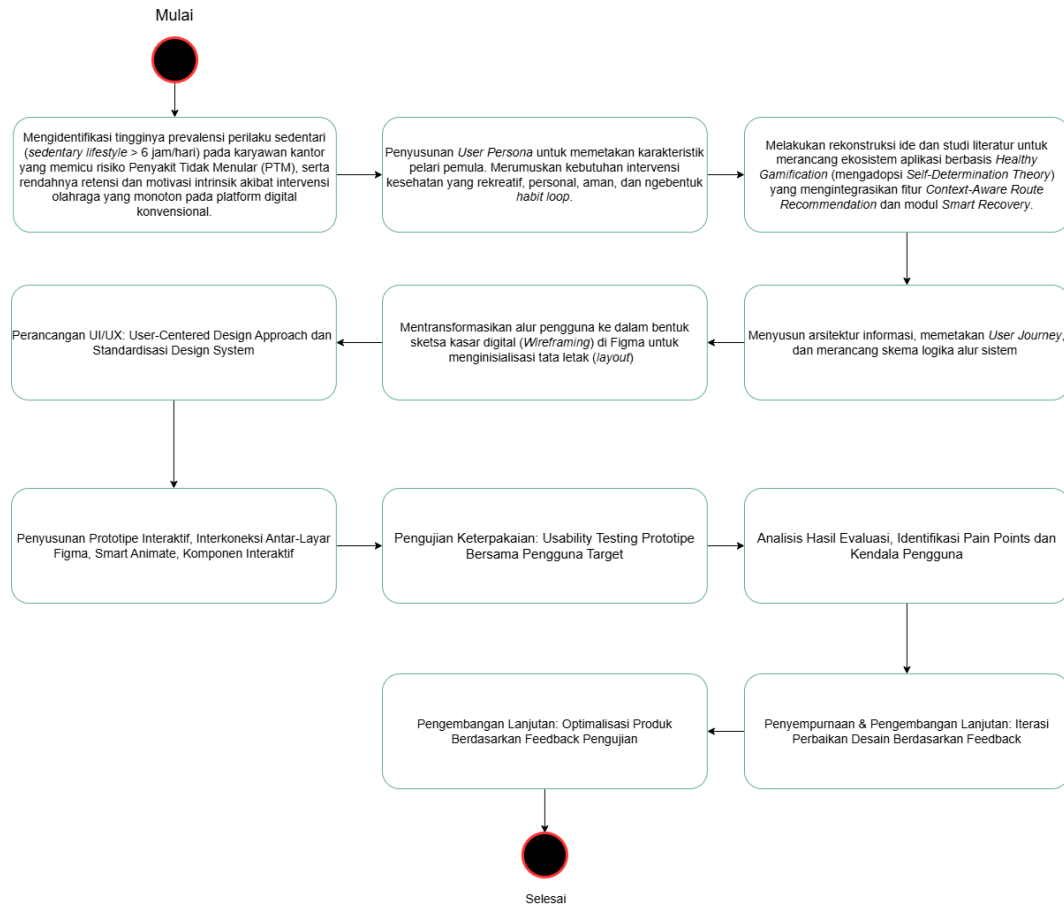
Anggota Tim

Muharram Bagas Putra S

NIM. V3424031

Lampiran 5

3. Bagan alur proses pembuatan inovasi



Lampiran 6

4. Data Pendukung dan instrument uji